



Contexte du Projet

Getaround est Leader de la location de voitures entre particuliers .

- entreprise : Getaround (leader location en particuliers)
- Cadre : Étude de cas métier (Partenaire Jedha)
- Enjeu : Équilibrer satisfaction client et revenus



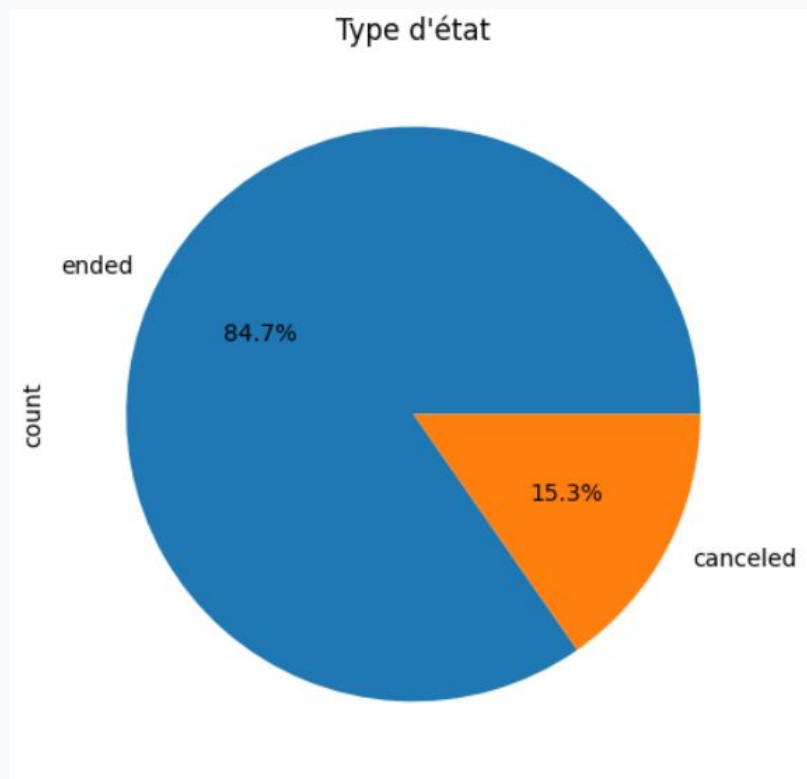
Problématique

Comment réduire les retards lors de la restitutions du véhicule au locataire suivant ?

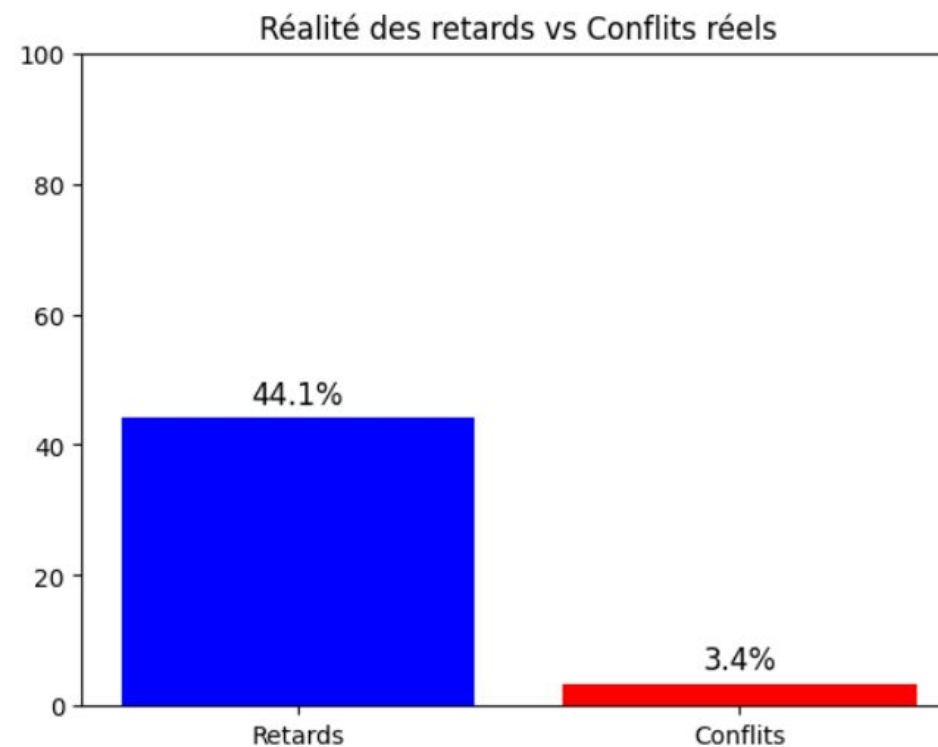
L'objectif principal est d'analyser l'impact d'un délai minimum entre deux locations et créer un outil de prédiction des prix.

EDA (Analyse de données)

Type d'état des locations



Réalité des retards vs Conflits réels



Conflit : si le délai entre deux locations consécutives est supérieur à 12h

Le Dilemme du Délai



Constat

Une écrasante majorité des retours se fait à l'heure (pic à zéro).

L'enjeu

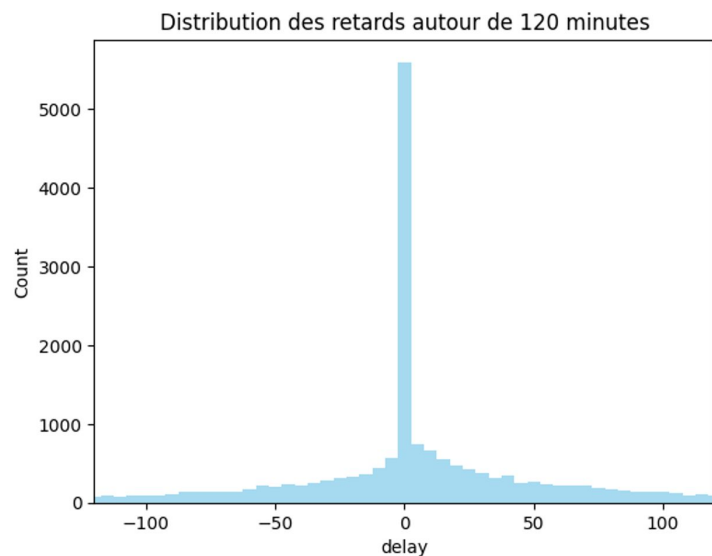
Diminuer les conflits sans geler la flotte de véhicules.

La solution

Un seuil de 45 à 60 min offre le meilleur équilibre entre satisfaction client et maintien des revenus.

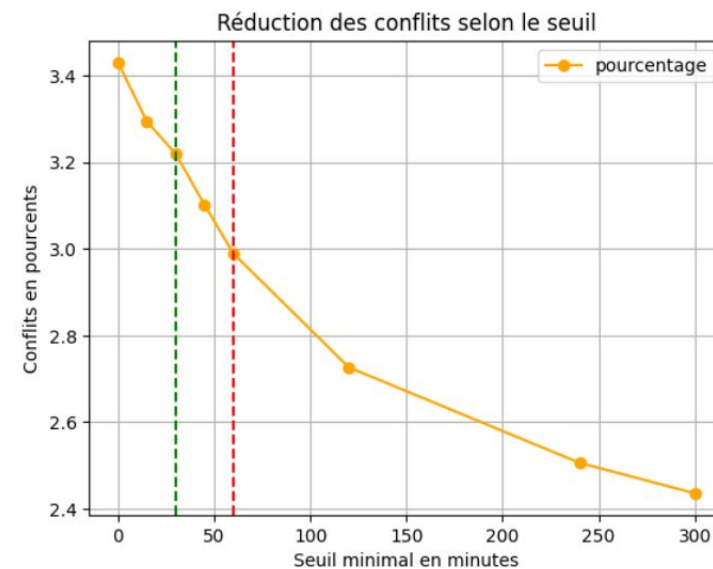
Distribution des retards

Autour de 120 minutes

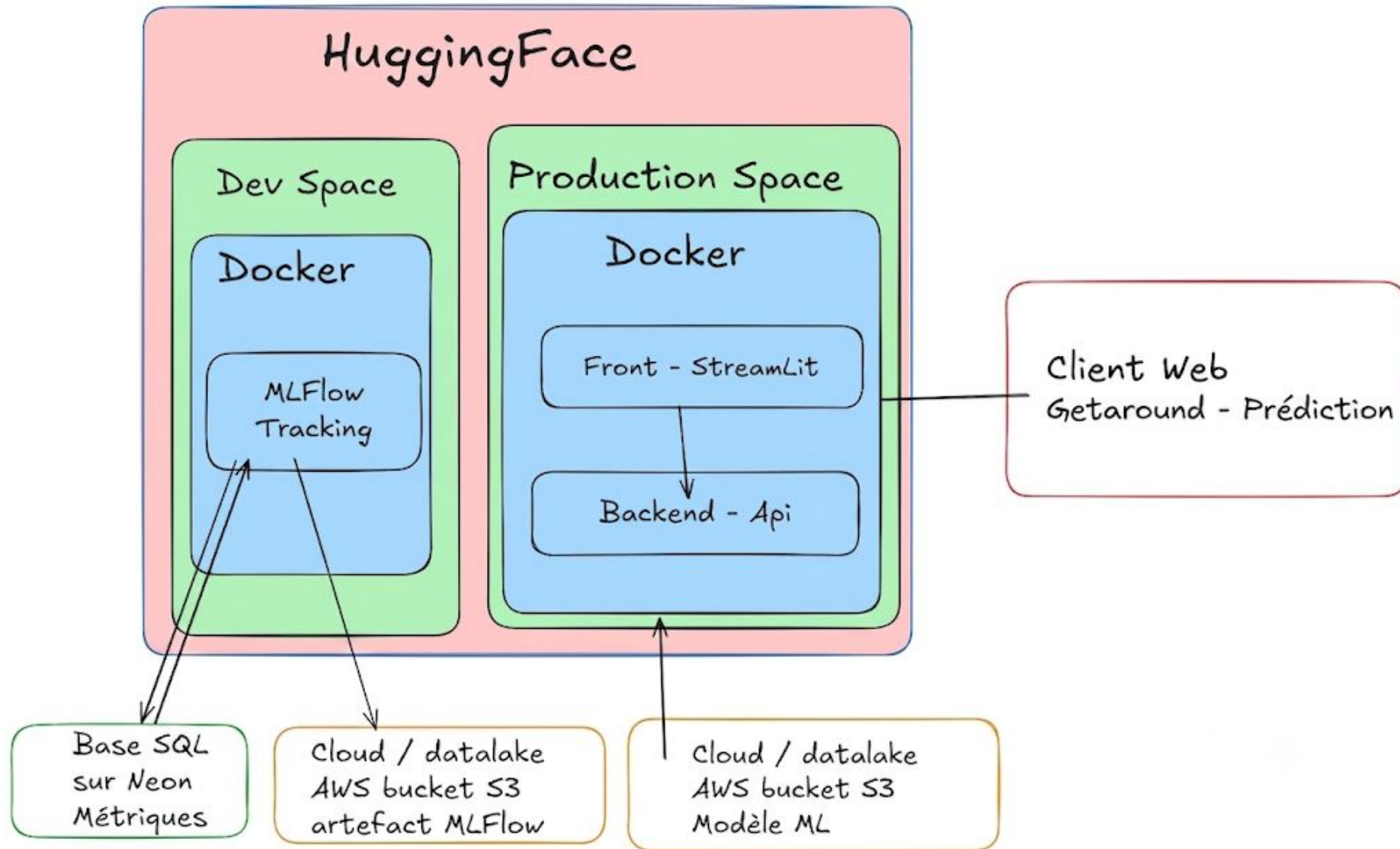


Réduction des conflits

Selon le seuil choisi (en minutes)



Architecture



métriques via le server de Tracking MlFlow

[Url tracking mlflow](#)

Experiments > GetAround_project >

Runs

Share

metrics.rmse < 1 and params.model = "tree" Time created State: Active Datasets Sort: Created Group by New run

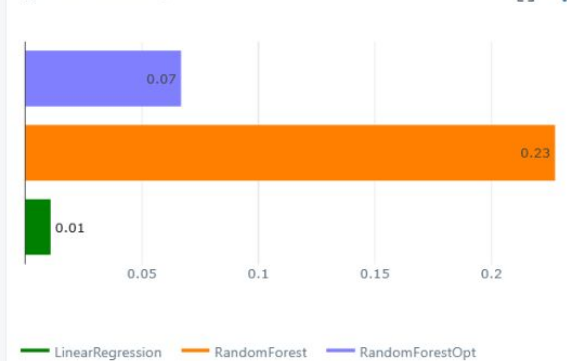
Run Name
RandomForestOpt
RandomForest
LinearRegression

Search metric charts

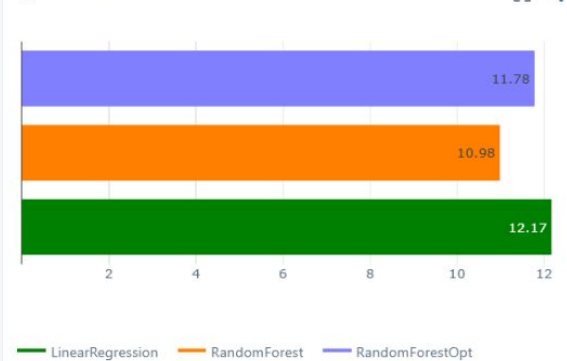
Model metrics (5)

Add chart

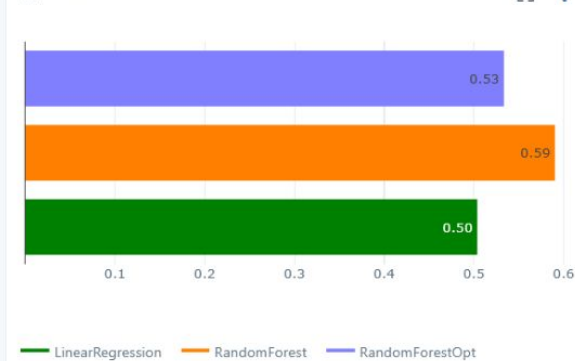
Ecart_Overfitting



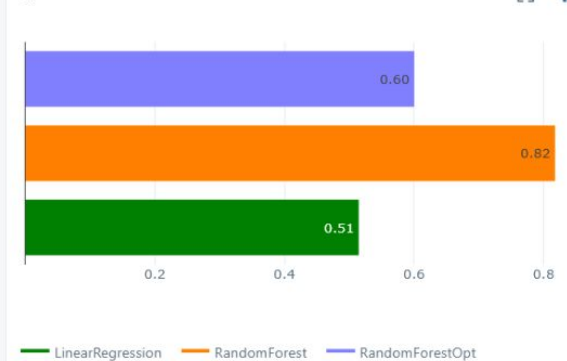
MAE_test



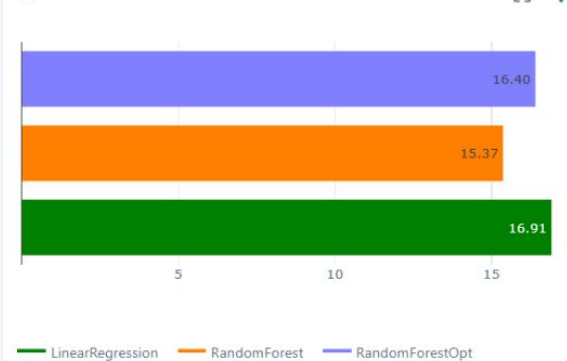
R2_test



R2_train



RMSE_test



Analyse des Retards

Visualisation de l'impact métier et aide à la décision pour optimiser les flux de location.

GetAround - Analyse des Retards et Conflits

Outil d'aide à la décision pour définir le délai minimum entre deux locations.

Locations achevées

18 045

Conducteurs en retard

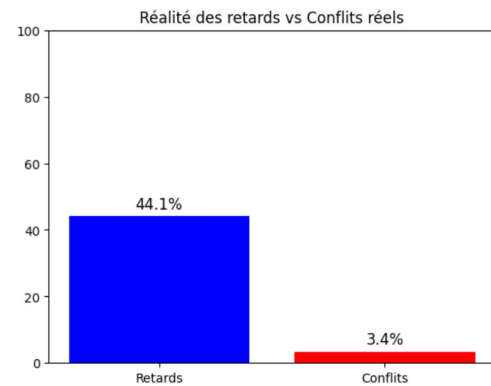
44.1 %

Conflits réels (Conversion)

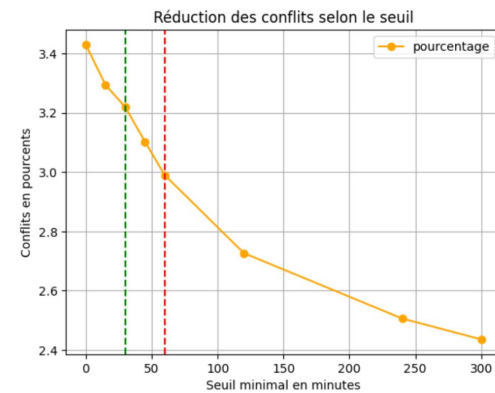
7.7 %

Visualisation de l'impact métier

Répartition des retards vs Conflits



Le Dilemme du Délai (Seuil en minutes)



Getaround Online Predict

Prédiction de Tarification

Simulateur de prix de location journalier optimal basé sur les caractéristiques du véhicule.

GetAround - Prédiction Tarification Journalière

Utilisez ce formulaire pour estimer le prix de location journalier d'un véhicule.

Informations du véhicule

Kilométrage (km)

50000

Puissance moteur (cv)

120

Modèle

Citroën

Couleur

black

Carburant

diesel

Type de voiture

convertible

Options disponibles

☒ Parking privé

☒ GPS

☐ Climatisation

☐ Boîte automatique

☐ GetAround Connect

☐ Régulateur

☒ Pneus hiver

Calculer le prix

🔥 Prix estimé : 112.85 € / jour

Bilan & Solutions Déployées



Stratégie Produit

élément du problème des retards .

Recommandation du délai optimal :

Temps d'attente optimal de 45 à 60 minutes pour fluidifier les flux.



Outils en Production

Déploiement d'une API de prédiction performante et accessible en ligne.

Dashboard accessible et fluide (Streamlit).



Standardisation Technique

Suivi des entraînements via MLFlow.

Conteneurisation complète avec Docker.

Code source disponible sur [GitHub](#):



PROJET STEAM



Des questions